銆婂瘑鐮佺郴缁熻⊠璁°€嬪疄楠屼竴 路 宓屽叆寮忓紑鍙戝熀纭€

- **瀛﹀彿 / 濮撳悕**锛?0241422 绌嗗紙娑硱紙Alice锛?- **鍏⊠。**锛?0241412 榄忔户鍗氾紙Bob锛?- **鐜⊠⊠**锛歄penEuler 24.03 LTS锛圴Mware 铏氭嫙鏈猴級鍥涗汉鍏卞悓锛?- **鏈⊠⊠鑼冨洿**锛?-3 瀛︽椂瀹炴垬锛?0 鍒嗛挓

浠诲姟涓庡垎宸ワ紙1-3 瀛︽椂锛?

#	浠诲姟	鍒嗗€?	鐘舵€?	璁板綍
1	OpenSSL 鐩稿叧鍛戒⊠滄炶返锛堝€惈」 git commit锛?	5’	猬?	`docs/01-openssl鍛戒护滄炶返.md`
2	GmSSL 鐩稿叧鍛戒⊠滄炶返锛堝€惈」 git commit锛?	5’	猬?	`docs/02-gmssl鍛戒护滄炶返.md`
3	OpenSSL 鍛戒护滄炶幇窗︾⊠鍚嶇殑鏁板瓧淇″皝锛圓lice 鍙?敍?Bob 鍥炲級	10’	猬?	`docs/03-鏁板瓧淇″皝-openssl.md`
4	GmSSL 鍛戒护滄炶幇窗︾⊠鍚嶇殑鏁板瓧淇″皝锛圔ob 鍙?敍?Alice 鍥炲級	10’	鈴?	`docs/04-鏁板瓧淇″皝-gmssl.md`锛堣剼鏈?`scripts/task4-envelope-gmssl.sh`锛?

#	浠诲姟	鍒嗗€?	鐘舵€?	璁板綍
5	gitee/github 璇剧▼椤圭洰闀炬帴 + git log 缁撳灉	鈥?	猬?	README.md 鏈☒娍
6	瀹炴坊杩囩▼ Markdown + 杞☒寲 PDF	鈥?	猬?	README.md + 鍥圭洰褰?PDF

4-6 瀛︿笟锛堝簱绛栫暐▼ + 寰撶増鏁板瓧淇"鍦锛岃礈 30 鍒嗭級涓庡疄璺楠岃瘉鍛婂紙10 鍒嗭級涓嶆湀鏈☒☒鑼冨洿銆? ## 鏁板瓧淇"鍦鍗忚☒锛堥☒闈㈠師鍥夙紝涓よ竟鍚屼竴鍗忚☒銆佹柟鍚戠洃鍙傜鍏級

韬☒唤鍒掑垎锛歁lice = 20241422绌哻紙娑礰锛嬭ob =20241412榄忕户鍗歀銆? - 鏄庢枃 plain.txt = Alice 鐨勫☒鍚嶅☒鍙?- Alice锛歀k = gmssl rand浜х敓 16 瀛楄妭 SM4 瀵嗛挜 - Alice锛歀Sm4Enc(k, P) = C - Alice锛歀Sm2Enc(PKb, k) = KC- Alice 锛歀Sm2Sign(SKa, C) = S1 - Alice 鍙?Bob锛氭暟瀛楁俊灏?C || KC || S1 - Bob锛歀Sm2Verify(PKa, S1)鈫?Sm2Dec(SKb, KC) = k鈫?Sm4Dec(k, C) = P`

浠诲姟 3 鐢?OpenSSL 鍛戒护锛圓lice 鍙戯級锛涗换鍔?4 鐢?GmSSL 鍛戒护锛圔ob 鍙戯級銆? ## 鐩☒綍缁撴瀯

````
滄為獗涓€/
鈹溾攢鈹€ README.md              鏈⍰杩浠讹細浠诲姟琛ㄣ€佸崗璁⍰€佺it log銆佷粨寰撻
摼鎺?鈹溾攢鈹€ docs/
鈹?  鈹溾攢鈹€ 00-鐜⍰⍰鎼⍰缓.md     绯荤粺淇℃伅銆丱penSSL/GmSSL 瀹夎⍰銆佸弗S1 瀛︹
彿姘村嶋
鈹?  鈹溾攢鈹€ 01-openssl鍛戒护瀹炴坊.md
鈹?  鈹溾攢鈹€ 02-gmssl鍛戒护瀹炴坊.md
鈹?  鈹溾攢鈹€ 03-鏁板瓧淇”鍦-openssl.md
鈹?  鈹斺攢鈹€ 04-鏁板瓧淇”鍦-gmssl.md
鈹溾攢鈹€ scripts/setup-vm.sh   VM 涓€娆℃€x幆澧冨噯澶囪剼鏈?鈹溾攢鈹€
screenshots/           瀹炴埧鎴⍰浘锛尣S1 甯﹀⍰鍙锋按鍗帮級
鈹斺攢鈹€ artifacts/             瀵嗛挜/瀵嗘枃绛夎繃绋嬫墿锛?gitignore锛屼笉鎻ュ
簱锛?```

## 鎻愪氦瑕佹眰瀵圭収锛堥⍰闀㈢⍰ 6 鏉★級

- [ ] 瀹炴坊杩囩▼ Markdown + 杞⍰寲 PDF
- [ ] 浠ｇ爜涓庢枃妗ｆ墭绠″埌 gitee/github锛堥摼鎺ヨ⍰涓嬫級
- [ ] 璁板綍閬囧埌鐨勯棶棰樸€佽B鍐宠繃绋嬨€佷笓鍏?鈥?鍚?`docs/*.md` 鐨勬€岃棶棰
樹笌瑙嶆€濊€冭妭 + 鎶ュ慄
- [ ] `git log` 杩愯⍰缁撴灉 鈥?瑙佷笅
- [ ] 姣忓畬鎴愪竴椤逛竴娆?commit

## 璇剧▼椤圭洰闀炬帴

- GitHub 浠撳簱锛歀https://github.com/Yaqub-Saffar/lab1`
- 鎻愪氦鐗╋細README + `docs/`锛堝疄璺楠屾姤浠や笌瑙嶆€濓級+ `scripts/`锛堝⍰鐜拌剼
鏈⍰級+ `screenshots/`
````

- 鈿狂笉 `artifacts/`鍢乣_wip/`鍢乣*.key` 琚?`.gitignore` 鎺掗櫎锛屼瘬闈?杩囧▼ 鐗╃笉鍏ュ簱

## Git log 运行结果

锛堟敹灏炬椂鍥炲～ `git log --oneline` 杈撳嚭锛?

```
376fbca [exp1] README 回填课程项目链接 + 删除来历不明的 pka.pub
571a3d3 [exp1] 任务④ GmSSL 数字信封落册：Bob 发→Alice 收，信封闭环
695dcdf [exp1] 任务③ 收口：Bob 侧验签/解k/解明三重闭环，3.3 四条反思（IV与公钥分发补全、密钥方向性、双闭环校验）
2f1e59e [exp1] 任务③ Alice 侧信封落册：C/KC/S1 尺寸来历逐项有据（17→32, 139, 71）
c06087e [exp1] 任务② GmSSL 实践落册（01-02 小节 1.3 补充后，共 13 图清单定稿）
61ea95e [exp1] 任务① SM2 落册 + 截图清单定死（图01-13）
6f3aab8 [exp1] 任务① OpenSSL 实践 1.1-1.4 落册：版本/随机数/SM3对照/SM4-CBC往返
e678348 [exp1] 00-环境搭建 收口：GmSSL 3.2.0 官方源码编译完成，环境全绿
2562f28 [exp1] 00-环境搭建 回填实测：openEuler 24.03 LTS-SP4 / UKUI / OpenSSL 3.5.6
c335238 [exp1] 钉死行尾：*.sh 强制 LF，防止入 VM 后 CRLF 报错
f254fad [exp1] 初始化实验一目录结构与环境准备脚本
```

# 00 · 环境搭建（openEuler 24.03 + VMware）

> 状态：🟡 进行中。**本文只写真实执行结果**；没跑过的留 `待实测`，不许预填。

## 0.1 系统信息（✅ 2026-10-08 实测）

项	值	来源命令
发行版	**openEuler 24.03 (LTS-SP4)**	`cat /etc/os-release | head -2`
内核	6.6.0-159.4.17.171.oe2403sp4.x86_64	`uname -r`
桌面环境	**UKUI**	`echo $XDG_CURRENT_DESKTOP`
guest 用户名	20241422myh	提示符 `\u`

实测输出：

NAME= “openEuler” VERSION= “24.03 (LTS-SP4)” 6.6.0-159.4.17.171.oe2403sp4.x86_64 UKUI

## 0.2 VMware 工具与剪贴板 / 共享文件夹（✅ 实测通过）

- 问题背景：openEuler 终端此前无法从宿主机粘贴（GDB 作业踩过），原因是没装 `open-vm-tools-desktop`——只装 `open-vm-tools` 无效。
- 操作：`bash scripts/setup-vm.sh` 完成安装与挂载。
- 验证：`ls /mnt/hgfs/lab1` → `docs README.md screenshots scripts _wip`，宿主机↔VM 双向粘贴均通。

## 0.3 PS1 学号水印（✅ 实测通过）

- 目的：实验报告模板要求每步「操作结果要有截图」，截图须能看出是 20241422 穆弈涵做的。
- 做法：`setup-vm.sh` 把 `PS1='[20241422穆弈涵 \u@\h \W]\$ '` 追加进

`~/.bashrc`
（**写进 .bashrc，不是脚本里的 export**——export 只活在一个终端，重开即失效）。
- 验证：重开终端后提示符实拍（取自用户终端回显）：

```
[20241422穆弈涵 20241422myh@localhost 桌面]$
```

## 0.4 开发工具与 OpenSSL（✅ 2026-10-08 实测）

工具	版本	来源命令
openssl	**OpenSSL 3.5.6 7 Apr 2026**	`openssl version`
gcc	12.3.1 (openEuler 12.3.1-110.oe2403sp4)	`gcc --version | head -1`
cmake	3.31.12	`cmake --version | head -1`
git	2.54.0	`git --version`

OpenSSL SM 能力核对：

- [x] SM3 摘要——`openssl list -digest-algorithms | grep -i sm3` 实测列出
  `SM3`、`RSA-SM3 => SM3`、`sm3WithRSAEncryption => SM3`、OID `1.2.156.10197.1.401`
- [x] SM4 密码——实测列出 `SM4-CBC/CFB/CTR/ECB/OFB`，OID 注册表另含
  `SM4-GCM/CCM/XTS`（1.2.156.10197.1.104.7~10）
- [ ] SM2 密钥生成（`genpkey`，以 `--help` 实测为准）——任务 ① 验证
- [ ] SM2 签名验签走 `pkeyutl -sign/-verify -rawin -digest sm3`——任务 ① 验证
- [ ] SM2 加解密走 `pkeyutl -encrypt/-decrypt`——任务 ③ 验证
- [ ] SM4 走 `enc -sm4-cbc`——任务 ① 验证
- [x] 有无独立 `openssl sm2` 子命令——**实测没有**：
  `openssl list -commands | grep -i sm2; echo "exit=$?"` → `exit=1`（无匹配）。
  SM2 的生成/签名/加解密全部经 `genpkey` + `pkeyutl` 完成。

实测输出（SM3/SM4 部分）：

```
$ openssl list -digest-algorithms 2>/dev/null | grep -i sm3 RSA-SM3 => SM3
SM3 sm3WithRSAEncryption => SM3 { 1.2.156.10197.1.401, SM3 } @ default
```

```
$ openssl list -cipher-algorithms 2>/dev/null | grep -i sm4 sm4 => SM4-CBC
SM4-CBC SM4-CFB SM4-CTR SM4-ECB SM4-OFB { 1.2.156.10197.1.104.3, SM4-
OFB, SM4-OFB128 } @ default { 1.2.156.10197.1.104.4, SM4-CFB, SM4-CFB128 }
@ default { 1.2.156.10197.1.104.1, SM4-ECB } @ default {
1.2.156.10197.1.104.2, SM4, SM4-CBC } @ default { 1.2.156.10197.1.104.7,
SM4-CTR } @ default { 1.2.156.10197.1.104.8, SM4-GCM } @ default {
1.2.156.10197.1.104.9, SM4-CCM } @ default { 1.2.156.10197.1.104.10, SM4-XTS
} @ default
```

## 0.5 GmSSL 安装（源码编译）✅ 2026-10-08 实测完成

- 版本：**GmSSL 3.2.0**（官方 tag `v3.2.0`）
- 经过：
  1. 按计划先克隆 gitee 镜像 `gitee.com/liuyuyan6100/GmSSL`——编译能过，`make install`
     报错（见 0.6 问题 1），**弃用**；

  2. 宿主机下载官方源码 `https://github.com/guanzhi/GmSSL/archive/refs/tags/v3.2.0.tar.gz`
     （1,217,500 字节 / 414 个文件），核对其中 CMakeLists 无 `thirdpart` 引用后，
     经共享目录 `lab1/_wip/` 送进 VM；
  3. VM 内 `tar` 解包 → `cmake .. -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release` → `make -j$(nproc)` →
     `sudo make install` → `sudo ldconfig`，一次走完。
- 验证（真实输出）：

```
$ gmssl version GmSSL 3.2.0 $ gmssl rand -hex -outlen 16
C432E97950B3CB75B1E8586C6860C1E0 $ echo -n abcd | gmssl sm3
82ec580fe6d36ae4f81cae3c73f4a5b3b5a09c943172dc9053c69fd8e18dca1e
```

- 交叉核对：宿主机 Python `hashlib.new('sm3', b'abcd')` 输出
  `82ec580fe6d36ae4f81cae3c73f4a5b3b5a09c943172dc9053c69fd8e18dca1e`，
  与 GmSSL 逐字符一致——两套独立实现互认，同时排除粘贴失真。

## 0.6 问题与反思

### 问题 1：gitee 镜像 CMakeLists 与其源码树自相矛盾，`make install` 中途失败

- **现象**：`[100%] Built target gmssl` 之后
  `CMake Error ... file INSTALL cannot find "/home/20241422myh/GmSSL/thirdpart/gmssl/include/gmssl"`
- **排查**：`grep -rn thirdpart CMakeLists.txt cmake src` →
  镜像 `CMakeLists.txt:341` 引用 `thirdpart/gmssl/include/gmssl`，但整棵树里根本没有
  `thirdpart/` 目录（也无 `.gitmodules`）；对照官方 master 的 CMakeLists（1018 行），
  同一指令在 848 行、路径是正确的 `include/gmssl`，全文件无 `thirdpart`。
  结论：镜像与官方不同步，且自带残缺引用。
- **解决**：弃用镜像。宿主机拉官方 `v3.2.0` 源码包 → 共享目录 → VM 内重新编译安装。
- **教训**：`make` 成功 ≠ 安装成功；`make install` 的报错要用 `grep` 回源码找根因，
  不要只在 build 目录里打转。

### 问题 2：题面 `gmssl rand` 语法与 GmSSL 3.2.0 不符

- **现象**：按题面 `gmssl rand -hex 16` → `rand: illegal option '16'`
- **排查**：直接读源码 `tools/rand.c`，usage 为
  `[-hex] [-rdrand|-rdseed] -outlen num [-out file]`——长度参数改到了 `-outlen` 后面。
- **解决**：`gmssl rand -hex -outlen 16`（输出 32 个 hex 字符 = 16 字节）。
  题面按旧版语法书写，实验记录里保留这处差异说明。

## 0.7 环境搭建收口

检查项	状态
openEuler 24.03 LTS-SP4 + UKUI	✅
剪贴板 / 共享文件夹 `lab1`	✅
PS1 学号水印	✅
OpenSSL 3.5.6（SM3/SM4 列举，SM2 无独立子命令）	✅
GmSSL 3.2.0（version/rand/sm3）	✅
gcc 12.3.1 / cmake 3.31.12 / git 2.54.0	✅

```
# 01 路 浠诲姟鍚?OpenSSL 鐩稿叧鍐呭□瀹炶返锛? 鍒嗕級

- **渚濇嵁**锛氶□闀㈢□ 1 鏉°€屽疄楠屼佃□绋嬫€濈淮瀵煎浘涓?OpenSSL 鐩稿叧鍐呭□銆嶄
€?  鎬濈淮瀵煎浘闃炬帴锛歱rocessOn锛夌粡鏈□汉纭□□鏃犳硶鐢ㄥ崕瀹炵紝瀹炶返鑼冨洿鎸
夐□闀㈢倍鍚嶇殑
  OpenSSL 鍩烘湰鐢ㄦ硶瑕嗙洊锛氱増鏈□€昏□ 鈫?闅忔満鏁?鈫?SM3 鈫?SM4 鈫?SM2銆?-
**绾□綵**锛氬戋璐寸湡瀹炴墽琛岃緭鍑猴紱宸ヤ綔鐩□綍涓?VM 鍐?`~/exp1`锛涙瘡瀹屾垚
涓€缁勫懡浠?git commit銆?
## 1.1 鐗堟湰鎬昏□锛堚滃 瀹炴祴锛?
```

$ openssl version -a | head -4 OpenSSL 3.5.6 7 Apr 2026 (Library: OpenSSL 3.5.6 7 Apr 2026) built on: Mon Sep 7 03:33:17 2026 UTC platform: linux-x86_64 options: bn(64,64)

```
## 1.2 闅忔満鏁帮紙鍙?瀹炴祴锛?
```

$ openssl rand -hex 16 be01d2cdc78c1f4106cd5cb893c6ca9

```
- 32 涓?hex 瀛楃□ = 16 瀛楄妭銆傚□鐓?00 鑺?GmSSL 渚?  `gmssl rand -hex -outlen
16` 鈫?`C432E97950B3CB75B1E8586C6860C1E0`锛?  涓ゅ伐鍏峰悕鐙□珛浜х敓 16 瀛楄妭
闅忔満鏁帮紝鏁板瓧淇″彿鐨?SM4 瀵嗛挜灏变粠杩欓噷鏉ワ級銆?
## 1.3 SM3 鎽樿□锛歄penSSL 涓?GmSSL 鍙屽伐鍏峰□鐓э紙鍙?瀹炴祴锛?
```

$ echo -n ’20241422绌嗗紙娑? > t.txt $ openssl dgst -sm3 t.txt SM3(t.txt)= dfc1bb19a04773b7b3acbd568ea0a8fec80449510747f40fbeed3bf76ad028ff $ gmssl sm3 -in t.txt dfc1bb19a04773b7b3acbd568ea0a8fec80449510747f40fbeed3bf76ad028ff

```
- 鍏堟寜鏃φ杓妗?`gmssl sm3 t.txt` 浼氭姤 `sm3: illegal option 't.txt'`锛堣□
1.7锛夈€?  鏌ユ簮鐮?`tools/sm3.c` usage锛歔-hex|-bin] [-pubkey pem [-id str]]
[-in file|-in_str str] [-out file]`锛?  鏀圭敤 `-in file` 鍚庤紶杈撳嚭涓?
OpenSSL 鐨?`dgst -sm3` **闂愬瓧绗︿竴鑷?*
  `dfc1bb19鈥□d028ff`鈥旂€滀祦濂楁娉绔嬪疄鐜鐜颁簬璁わ紝鍚岃緭鍏ュ繕鍚岃緭鍑恒€?
## 1.4 SM4-CBC 鍔犺В瀵嗗線杩旀紙鍙?瀹炴祴锛?
```

$ K=(opensslrand − hex16); IV = (openssl rand -hex 16); echo “K=$K"; echo "IV=$IV”; echo “K浣嶆暟:${#K} IV浣嶆暟:${#IV}” K=c24ee3476d8fec90dd06d714234b76ff IV=3719a9fa0dafa1c3dc0be2fd72f5b209 K浣嶆暟:32 IV浣嶆暟:32 $ echo -n ‘20241422绌嗗紙娑?鏄庡杓娴嬭瘯’ > plain1.txt; wc -c plain1.txt 30 plain1.txt $ openssl enc -list | grep sm4 -sm4 -sm4-cbc -sm4-cfb -sm4-ctr -sm4-ecb -sm4-ofb $ openssl enc -sm4-cbc -K $K -iv $IV -in plain1.txt -out sm4c.bin $ wc -c sm4c.bin 32 sm4c.bin $ openssl enc -sm4-cbc -d -K $K -iv $IV -in sm4c.bin -out sm4out.txt $ cmp plain1.txt sm4out.txt && echo 瑙ｅ瘑涓€鑷?瑙ｅ瘑涓€鑷? $ od -A d -t x1 sm4c.bin 0000000 84 7e a9 b9 25 ec 27 6e 69 e2 ab ac 64 dc 67 23 0000016 37 bd bf bf 9e 6f 50 82 d9 59 bd 37 1e c2 21 19

```
- 鏄庢枃 30 瀛楄妭鍗佸瓨鏂?32 瀛楄妭锛?*PKCS#7 琛ラ綈 2 瀛楄妭锛堝€?0x02锛?*鍗?
琛ラ綈鍊煎潊瀵嗘枃閲屼笉鍙鐨⍰涔鎺ヨ⍰瀵熸紝鐢?30鈫?2 鐨勮瞷搴︻樊涓庡垎缁勫⍰搴?16 鎺
ㄦ紝鍗?- K鍗両V 鍧囨潵鑷?`openssl rand -hex 16`锛屽悇 32 涓?hex 瀛楃⍰锛?6 瀛楄
妭锛条€?
## 1.5 SM2 瀵嗛挜鐢熸垚涓庣⍰鍚嶉獙绛撅紙鍚鍛?潡炴祴璇曪級
```

$ openssl genpkey -algorithm SM2 -out sm2a.key $ openssl pkey -in sm2a.key -pubout -out sm2a.pub $ openssl pkey -in sm2a.key -text -noout | head -6 Private-Key: (256 bit) priv: b5:ee:78:cf:bd:15:a7:6b:c4:96:e3:56:e0:c6:80: 30:8d:f8:86:bc:84:c6:56:8d:15:89:78:a3:b7:a7: dc:b0 pub: $ openssl pkeyutl -sign -in t.txt -inkey sm2a.key -rawin -digest sm3 -out t.sig $ openssl pkeyutl -verify -in t.txt -pubin -inkey sm2a.pub -rawin -digest sm3 -sigfile t.sig Signature Verified Successfully $ echo -n ‘20241422绌哻紙娑?绡℃敼’ > t2.txt $ openssl pkeyutl -verify -in t2.txt -pubin -inkey sm2a.pub -rawin -digest sm3 -sigfile t.sig; echo “璐熸緱exit=$?” Signature Verification Failure 80B0D911227F0000:error:030000EA:digital envelope routines:EVP_DigestVerifyFinal:provider signature failure:crypto/evp/m_sigver.c:701:SM2 digest_verify_final: 璐熸緱exit=1

```
- SM2 瀵嗛挜 256 bit锛堟洸绾?sm2p256v1 榛樿⍰锛条€俙genpkey -algorithm SM2` 涓
€姝ョ敓鎴愮⍰闅ワ紝
  `pkey -pubout` 瀵煎嚭鍏⍰挜銆?- 绛惧悕锛歚pkeyutl -sign -rawin -digest sm3`锛
涢獙绛惧悓悓鐞傛暟㈠叕閽ャ€?  SM2 绠楁硶瑕佹眰鐢?*鐢ㄦ埛韬唤鏍囪瘑 distid**鍙傝€冧笌⍰
澶勭悊鐨勫彲鍒嗘瀛锛孫penSSL 鐢ㄧ殑缂⍰粯璁?  `1234567812345678`锛出⍰鍚嶄笌楠岀⍰
鍚屽€兼墍浠ヤ竴鑷淬€傚疄瀛楀簭瀛楀垪鍢寰堝鏄⍰鏄惧紡鑾峰彇鏁版嵁锛屼袱鏉ヨ繃瀛樺仯銆?- **绡℃敼
璐熸緱**锛氫⍰鏀瑰⍰鍗曞瓧鑺傚唴瀹瑰悗鍐欏叆鍚庡啀楠岀涓€绛惧悕 鍚?`Signature Verification
Failure`锛?  `exit=1`鍗傝瘉鏄庡⍰鍚嶇‘瀹炵幇瀹氬師鏂囩殑瀹屾暣鎬?+ 璁よ瘉鎬э級鍗?
## 1.6 SM2 鍔犲B瀵嗚紙鈴?潡炴祴璇?
```

$ openssl genpkey -algorithm SM2 -out sm2b.key $ openssl pkey -in sm2b.key -pubout -out sm2b.pub $ openssl rand -out k16.bin 16 $ openssl pkeyutl -encrypt -in k16.bin -inkey sm2b.pub -pubin -out k16.enc $ openssl pkeyutl -decrypt -in k16.enc -inkey sm2b.key -out k16.dec $ cmp k16.bin k16.dec && echo SM2鍔犲B瀵嗘垚鍔?SM2鍔犲B瀵嗘垚鍔?```

- `sm2b` 璧枫€嬭ob 閭ｆ妸瀵嗛挜鍗嶇殑浣滅敤锛?*鐢ㄥ叕閽ュ姞瀵嗗€佺☒闅ヨB 瀵?*鍙傝€擿sm2b.pub`鍔犲瘑 鍏?`sm2b.key`瑙ｅ瘑锛屽線杩旇繃鎴愬姛€傝纀姝ｆ槑鎶板叿涔"銑閲岄€出敤 Bob 鍏⍰挜鍔犲瘑浼氳瘽瀵嗛挜鍗嶇殑鍘熷瓙鍏崭綔銆?- 鏄庢枃杩欓噷鏄?16 瀛楄妭闅忔満锛堟ā鎷熷⍰绉板瘑閽ワ級锛屽姞瑙ｅ瘑鍚庨€愬瓧鑺傛瘮瀵规垚鍔熷紡 `k16.bin / k16.enc / k16.dec`锛条€? ## 1.7 浠诲姟鍊?灏忕粨涓庨棶棰?

1. **`gmssl sm3` 鏂版棫璇☒砕宸☒紓**锛氱寜鐓ф枃妗?`gmssl sm3 t.txt` 鎶? `sm3: illegal option 't.txt'` 鍏?璇?`tools/sm3.c` usage 瀹氫緥涓? `-in file` 褰㈠紡鍗?*涓?00 鑺傜楝棰?2 锡屾簪锛欸mSSL 3.x 鍏凵潰鏂逛簡鍛戒护琛岄€夐」椋*

座犵锛? 鍑￠⊠闈?鏃ф暕绋嬬粡鐨?gmssl 鍛戒护閮借⊠鍏堝⊠ 3.2.0 婧愮爜鏍稿⊠銆?

02 路 浠诲姟鈶?GmSSL 鐩稿叧鍐呭⊠瀹炶返锛? 鍒嗗級

- **渚濇嵁**锛氶⊠闈㈠⊠ 2 鏉°€屽疄璺佃⊠绋嬫€濊淮瀵煎浘涓?GmSSL 鐩稿叧鍐呭⊠銆嶄€?- 鍙⊠⊠锛欸mSSL 3.2.0锛?0 鑺傜紪璇戝畨瑁呰嚜瀹樻柟 v3.2.0 tarball锛夈€?- **閱嶈⊠鍓嶇疆**锛欸mSSL 3.2.0 鍛戒护琛屼笌鏃x增/鏂囨。宸⊠紓宸ㄥぇ锛坄-hex/-outlen/-in file銆?sm2keygen瘔哄埗-pass銆丼M4 鍛戒护涓?sm4_cbc绛夊級锛屾墍鏈夊懡浠ゅ潎鍏堝⍰ 3.2.0 婧愮爜tools/*.c鐨?usage 鏍稿⍰鍐嶆墽琛岀€?- 宸ヤ綔鐩⍰綍锛歚M 鍑?~/exp1`銆? ## 2.1 鐗堟湰涓庣幆澧冩鏌ワ紙瀹炴祴 瀹炴祴锛?

```
$ gmssl version
GmSSL 3.2.0
```

2.2 SM4-CBC 鍔犺В瀵嗗線杩旂紙鈴?瀹炴祴锛?

```
$ K2=$(gmssl rand -hex -outlen 16); IV2=$(gmssl rand -hex -outlen 16); echo
"K2=$K2"; echo "IV2=$IV2"
K2=92B3C883C0B6BE0454775B92EC9F9D180
IV2=B2B8C5E71CE838D0AA192AEF819F7E24
$ echo -n '20241422绌嗗紙娑?鏄庢枃娴嬭瘯' > plain2.txt; wc -c plain2.txt
30 plain2.txt
$ gmssl sm4_cbc -encrypt -key $K2 -iv $IV2 -in plain2.txt -out sm4c2.bin
$ wc -c sm4c2.bin
32 sm4c2.bin
$ gmssl sm4_cbc -decrypt -key $K2 -iv $IV2 -in sm4c2.bin -out sm4out2.txt
$ cmp plain2.txt sm4out2.txt && echo 'GmSSL SM4 瑙ｅ瘑涓€鑷?
GmSSL SM4 瑙ｅ瘑涓€鑷?```

- 涓?1.4锛坤penSSL锛夊畬鍏ㄣ悓鍙傛暟锛歅KCS#7 琛ラ綈锛?0 瀛楄妭鏄庢枃 鈫?32 瀛楄
妭瀵嗘枃锛孋BC+16 瀛楄妭 IV銆?- 娉ㄦ剰璇⍰硶锛歚gmssl sm4_cbc -encrypt|-decrypt
-key <hex> -iv <hex>`锛孠/IV 鍧囦负 32 瀛?hex銆?
## 2.3 SM2 瀵嗛挜鐢熸垚涓庣⍰鍚嶉獙绛撅紙鈴?瀹炴祴锛?
```

$ gmssl sm2keygen -pass 123456 -out bob.key -pubout bob.pub $ cat bob.pub —–BEGIN PUBLIC KEY—– MFkwEwYHKoZIzj0CAQYIKoEcz1UBgi0DQgAEuuXXZjPtdq/tVvDb50j1GiPPaTUG 0Ohadp1L9E26EG1v2bKZB4q/iBnr0dumD3uEX7f1Z3SscUoPRTnQjMAcQA== —–END PUBLIC KEY—– $ echo -n ‘GmSSL绛惧悕娴嬭瘯’ > msg.txt $ gmssl sm2sign -key bob.key -pass 123456 -id 1234567812345678 -in msg.txt -out msg.sig $ gmssl sm2verify -pubkey bob.pub -id 1234567812345678 -in msg.txt

-sig msg.sig verify : success $ echo -n ‘GmSSL绡°C敼娑堟伅’ > msg2.txt $ gmssl sm2verify -pubkey bob.pub -id 1234567812345678 -in msg2.txt -sig msg.sig; echo “璐熶緥exit=$?” /home/20241422myh/GmSSL-3.2.0/src/sm2_sign.c:265:sm2_fast_verify(): /home/20241422myh/GmSSL-3.2.0/src/sm2_sign.c:671:sm2_verify_finish(): gmssl sm2verify: inner error 璐熶緥exit=1

```
- 鍏⍰掗 PEM 绠楁硶 OID 涓?`1.2.156.10197.1.301`锛堝浗瀵?SM2 妞⍰渾鏇茬嚎
sm2p256v1锛?  ASN.1 閲屽舰濡?`YIKoEcz1UBgi0DQgAE`锛夛紝涓?OpenSSL `genpkey -
algorithm SM2` 鍚屼竴鏉℃洸绾裤€?- 绛惧悕甯?*鐢ㄦ埛鏍囪瘑 distid**锛歔-id
1234567812345678`锛出⍰楠屽悓鍊兼墠鎴愬姛锛屼笌 1.5 缁撹⍰浜掕瘉銆?- 绡℃敼璐熶緥
锛欸mSSL 鏂ラ敊褰㈠紡€佷笌 OpenSSL 涓嶆悓鈥斺€旀笉杈撳嚭 `Signature Verification
Failure`锛?  鑰屾槸**鍐呴儴閿欒⍰ + 婧愮爜琛屽彿**锛坄sm2_sign.c:265/671`锛夛紝
浣嗚⍰涔変竴鑷达細**楠岀瘉澶辫触锛宔xit=1**銆?
## 2.4 SM2 鍔犺В瀵嗗線杩旂紙鈐?瀹炰緥锛?
```

$ gmssl rand -outlen 16 -out k16b.bin # 浜岃繘鍒?16 瀛楄妭闅忔満 $ gmssl sm2encrypt -pubkey bob.pub -in k16b.bin -out k16b.enc $ gmssl sm2decrypt -key bob.key -pass 123456 -in k16b.enc -out k16b.dec $ cmp k16b.bin k16b.dec && echo ’GmSSL SM2 鍔犺В瀵嗕竴鑷? GmSSL SM2 鍔犺В瀵嗕竴鑷? $ wc -c k16b.bin k16b.enc 16 k16b.bin 123 k16b.enc 139 鎬昏⌧

```
- 鍏⍰掗鍔犲瘑 / 绉佹掗瑙ｅ瘑寰€杩旀仮澶嶄竴鑷达紝堝⍰姣?1.6锛歄penSSL 鐩稿悓杈撳叆涓
嬪緱鍒?**16鉄?23 瀛楄妭**锛?  涓や釜鐙⍰珛瀹炵幇 SM2 瀵嗘枃瀛哄⍰瀹屽叏鐩稿悓 鉄?
鏁板瓧淇”銑閲屾瘡浠?KC 鐨勫浐瀹氬紑閿€ 107 瀛楄妭鍙⍰⍰鐭ワ級銆?
## 2.5 OpenSSL 涓?GmSSL 鍏抽敭瀵圭収锛堜换鍔♀憠鉄旀换鍔♀憡锛?
| 鑳藉姏 | OpenSSL 3.5.6 | GmSSL 3.2.0 | 缁撹⍰ |
| --- | --- | --- | --- |
| SM3 | `dgst -sm3` | `sm3 -in` | 鍚屽悜瑕?`dfc1bb19鉄⍰ |
| SM4-CBC | `enc -sm4-cbc -K -iv` | `sm4_cbc -encrypt -key -iv` | 鍚屽弳鏁帮
紝30鉄?2 瀛楄妭 |
| SM2 瀵嗛掗 | `genpkey -algorithm SM2` | `sm2keygen -pass` | 鍚屼洸绾?
sm2p256v1 |
| SM2 绛惧悕 | `pkeyutl -sign/-verify -rawin -digest sm3` |
`sm2sign/sm2verify -id` | 鍧囬獙绛炬垚鍔熶紡绡℃敼鍧囧け璐?exit=1 |
| SM2 鍔犺瘑 | `pkeyutl -encrypt/-decrypt` | `sm2encrypt/sm2decrypt` | 鍧囦负
16鉄?23 瀛楄妭 |
| 闅忔満鏁?| `openssl rand -hex 16` | `gmssl rand -hex -outlen 16` | 鍧囦骇
16 瀛楄妭 |

- 宸⍰紓锛欸mSSL 瀵嗛掗寮哄埗鍙ｄ护 AE 鍔犺瘑瀛樺偍锛坄-pass`锛夛紱distid 蹇呴』
鏄惧紡/鍚屽€硷紱鏂ラ敊甯︿簮鐮佽⍰鍙枫€?- **涓嶆仼涓や釜瀹曟捀涔歷梲鐨勫贩鍚堝姞瑙
ｅ瘑/楠岀⍰浜掓瑱浣?*鈥斺€旇祴濂楀伐鍏峰悇鑷⍰椻鐜⍰紝璺ㄥ簱鏍煎紡鍏煎⍰鏄⍰彇涓€涓⍰⍰
棰樸€?
## 2.6 闂⍰⍰涓庡喌鎬?
1. GmSSL 3.2.0 涓嶅杓姈ｅ懡浠ゅ樊寮傝沉涓⍰垎鍙戞紙鍚?00 鐨傞棶棰?2銆?1 鐨傞棶棰?
1 鍚屾簭锛夌細**鍑?GmSSL
    鍛戒护涓€寰嬪厛璇?`tools/*.c` usage**锛屾湰浠诲姟 8 鏉”懡浠ゅ叏閮ㄦ寜婧愮爜
稿⍰鍚庢嫍娆℃垚鍔熴€?2. 绡℃敼璐熶緥鐨勬姤閿欒彾鍚岀OpenSSL 璧?EVP 鎶?
`Signature Verification Failure`锛?   GmSSL 璧板唴閮?`inner error +
src/sm2_sign.c:琛屽彿`銆?*楠岃瘉澶辫触鐨勫垽瀹氬繟鍖⍰笵鏄?exit code=1**锛?    鎶
ラ敊鏂囨⍰涓嶈笵褰撹嚜鍔ㄥ寲鍒ゆ嵁鈥旋繖涔熷樉瀹為獙缁撹⍰涔嬩竴锛氬剹鏈⍰悤楠屽縺
椤荤湡杩旂殑鍊艰€岄潪 stderr銆?3. 璁板綍鍙ｄ护 `123456` 浠呬负鍏岄潰鍗犱綅锛欸
```

mSSL 绉佷拰鏂囨欢鏈⍰韩灏辨槸鍙ｄ护鍔犲瘑鐨勬紝鏍蜂緥鍙ｄ护濮?   鍓屼竴娆℃€y瞵楠
屽瘑闂ャ€嶆楁鍗卞⍰锛出湡瀹炲伐绋嬪⍰闂ラ』鐢ㄥ己鍙ｄ护骞跺⍰绾夸繚瀛樸€

03 路 浠诲姟鍧?鏁板瓧淇″皝锛歄penSSL 瀹炵幇锛圓lice 鈫?Bob锛?0 鍒嗭級

> 棰樼洰锛堣嫳閲婁噯瀹為獙瑕佹眰锛夛細鍙戦出⍰ SM2 鍏⍰拰浣撴埗寮虹珛锛屾粠鍖囨负鏈⍰
汉濮撳悕瀛︹彿锛?> `k=rand(16B)`锛宍C=Sm4Enc(k,P)`锛宍KC=Sm2Enc(PKb,k)`锛宍
S1=Sm2Sign(SKa,C)`锛?> 鍙戦€?`C||KC||S1`锛涙帴鏀剁⍰楠岃瘉绛惧悕鍚欳 KC 鍙?k鍓
欳 C 寰楀埌鏄庢€?> 鍙屾柟鍚勮寔绉佷拰锛屽叕閽ュ叕寮€锛涙湰瀹為獙 IV 鍥ㄥ畾璁⍰洪
瀹氬箟澶?*鏄惧紡鍥哄畾鍏ㄩ浂**骞惰⍰褰曞€?
- **鍒嗗伐**锛歛lice = 20241422 绌嗗紙娑碉紙鏈⍰汉锛夛紝Bob = 20241412 榄忔户鍗
氾紙鍔⍰。锛条€?- **妯℃嫙鏂瑰紡**锛氱敤鍥轰互 `alice/`鍓幺bob/` 涓や釜鐩⍰綍 +
`cp` 妯℃嫙淇￠亾浼犺緭锛? 鍏⍰拰 `pka.pub` 缁忛€屽崗璁⍰⍰鎻愬墠浜ゆ崲鍓嶆斁鍏?
Bob 鐩⍰綍锛堢湡瀹炲満鏅⍰悓鍔犳紝鍏⍰拰鏈⍰氨涓嶉潰缁濮犳級鍓?- 寮曟搮锛歄penSSL
3.5.6鍓備换鍔♀憥 宸查€愪釜楠岃瘉 SM2/SM3/SM4 鍚勫師瀛愭搷浣滄紝姝ゅ⍰鐩存帴鍏⍰垚
淇″皝鍓?
3.1 Alice 渚ф細濮嗘拰濮?+ 鍔犲瘑鍙撴寘锛堝瓧 瀹炴祴锛?

```
$ mkdir -p alice bob $ openssl genpkey -algorithm SM2 -out alice/ska.key $
openssl pkey -in alice/ska.key -pubout -out alice/pka.pub $ openssl genpkey -
algorithm SM2 -out bob/skb.key $ openssl pkey -in bob/skb.key -pubout -out
bob/pkb.pub $ echo -n ’20241422绌嗗紙娑? > alice/plain.txt; wc -c
alice/plain.txt 17 alice/plain.txt $ k=$(openssl rand -hex 16); echo "k=$k”
k=622422ca19bc93c88d234d71b621b8cf $
IV0=00000000000000000000000000000000 $ openssl enc -sm4-cbc -K $k -iv
$IV0 -in alice/plain.txt -out alice/C.txt $ echo -n “$k” > alice/k.txt $ openssl
pkeyutl -encrypt -in alice/k.txt -inkey bob/pkb.pub -pubin -out alice/KC.bin $
openssl pkeyutl -sign -in alice/C.txt -inkey alice/ska.key -rawin -digest sm3 -
out alice/S1.bin $ cp alice/pka.pub bob/ # 鍏□拰鎻愬墠浜ゆ崲锛堝崗璁□□锛?
$ cp alice/C.txt alice/KC.bin alice/S1.bin bob/ # 淇￠亾浼犺緭 C||KC||S1 $ wc -c
alice/C.txt alice/KC.bin alice/S1.bin bob/C.txt bob/KC.bin bob/S1.bin 32
alice/C.txt 139 alice/KC.bin 71 alice/S1.bin 32 bob/C.txt 139 bob/KC.bin 71
bob/S1.bin 484 鎬昏□
```

闃熶」绠楀硶涓庡昂濮告澂鍘嗗細

鍒嗛噺	鐢熸垚鍛戒护	灏哄⍰	鏉ュ卷
plain.txt	`echo -n '20241422绌嗗紙娑?`	17 B	瀛︹彿 8 鏁板瓧 + 濮撴悕 3 姹夊瓧脑3 瀛楄妭 = 8+9
C	SM4-CBC(k, IV=0, plain)	32 B	PKCS#7锛?7 % 16 = 1 鈫?琛?15 瀛楄妭 0x0F
KC	SM2Enc(pkb, k.txt)	139 B	鏄庢枃鏄?32 瀛?hex 鏄庢枃 鈫?姣?16B 鏄庢枃 鏃?123)澶?16
S1	SM2Sign(ska, C)	71 B	ASN.1 DER 鐨勫祙涓?256-bit 鏁存暟 + 缁撴灊澶?

- 浼氳瘽瀵嗛挜 `k=622422ca19bc93c88d234d71b621b8cf`锛堝叏闅佹柟瀛?
`alice/k.txt` 澶囨煡锛岃⍰ 3.2锛条€?- 绛惧悕瀵硅薄鏄?*瀵嗘枃 C**锛壄⍰闈?
`Sm2Sign(SKa,C)`锛屽紝涓嶆槸鏄庢枃鈥旈獙绛炬椂鐩瑰繘椤讳竴鑷淬€?
3.2 Bob 渚ф細楠岀⍰ + 瑙ｅ皝灏佽紙鍙?瀹炴祴锛?

```
$ cat bob/pka.pub —–BEGIN PUBLIC KEY—–
MFkwEwYHKoZIzj0CAQYIKoEcz1UBgi0DQgAESMNMMJOg+dJEe7bdPDxGTtbd
Lavq MSwJK1tft7lv7obe/xjQ53vVSq5H7GbsxtoAqRoob4qXPexFjeqbyZTuyw==
—–END PUBLIC KEY—– $ openssl pkeyutl -verify -in bob/C.txt -pubin -inkey
bob/pka.pub -rawin -digest sm3 -sigfile bob/S1.bin Signature Verified
Successfully $ openssl pkeyutl -decrypt -in bob/KC.bin -inkey bob/skb.key -
out bob/k_recv.txt $ cat bob/k_recv.txt 622422ca19bc93c88d234d71b621b8cf
$ diff alice/k.txt bob/k_recv.txt && echo ‘k涓€鑷达細淇"銚閲出殑浼氳瘽濮嗛挜
琚獴ob姝ｇ‘鍙栧湥’ k涓€鑷达細淇"銚閲出殑浼氳瘽濮嗛挜琚獴ob姝ｇ‘鍙栧
湥 $ krecv=$(cat bob/k_recv.txt) $ openssl enc -sm4-cbc -d -K $krecv -iv
00000000000000000000000000000000 -in bob/C.txt -out bob/recv_plain.txt $
cmp alice/plain.txt bob/recv_plain.txt && echo ‘淇"銚閹�幆锛欱ob瑙ｅ瘑鏄
庢枃=Alice鍘熸枃’ 淇"銚閹�幆锛欱ob瑙ｅ瘑鏄庢枃=Alice鍘熸枃
```

```
濮圭収棰樻潰 Bob 鐨勫笁姝ワ細`Sm2Verify(PKa, C, S1)` 鎴愬姛 鈫?`Sm2Dec(Skb,
KC)=k`
锛堜笌 Alice 渚?`alice/k.txt` **闀愬瓧绗︿覆鐩?*锛夆啋 `Sm4Dec(k, C)=P`锛堜笌
`alice/plain.txt` 闀愬瓧鑺備簩鐩达級銆?
## 3.3 閮��涓庡疄鎬?
1. **鍗忚�鏈�晶涔夋殑涓や釜鐩癸紝鏈�暟楠屾棌寮忚¯鍏ㄥ苟鍐欏�**锛氭憖 SM4-CBC 鐨?
IV 鍥哄畾鍏ㄩ浂锛?    鉛?鍏�挜 `pka.pub` 璧般€屽崗璁��鎻愬墿浜ゆ皇銆嶄袱鏂￠兘
鍐欏叆锛屼笉闃犵績鐓ㄤ笉瀹ｏ紝鍚屽�/鑰佺溰澶嶆牳鍙��鐜般€?2. **鍥涚被濮嗛挜鍔ㄤ綔
鐨勬椂鍚戞€?*锛氱姞濮嗘敹**濮规柟**鍏�挜锛圏C 鐢?Bob 鍏�挜锛歹紝瑙ｅ瘑鐢?*鑷�繁
**绉侀挜
   锛圓ob 瑙?KC锛歹紱绛惧悕鐢?*鑷�繁**绉侀挜锛圫1 鐢?Alice 绉侀挜锛歹紝楠岀�鐢?*
濮规柟**鍏�挜銆?    鏀惧疄浠讳綍涓€姝ョ洊鍒诲け璐モ€斿€旈纉鏄�湸濮圭O濮嗗爣鐨勫袱
涓や簲琛ャ€?3. **淇″銚閹�幆鐨勫弻閲嶉獙璇?*锛歖diff k` 璇佷粖銆屼細璇濆瘑閮ユ�纭
�氦杈惧�鏂广€崲紝
   `cmp plain` 璇佷粖銆屾粖鏂囧唴瀹瑰埌濮规柟銆嶄袱鏂澶勭殑涓€鑷存埗鍙�俊灏佹棴
鍚堟紙璁板綍閲屼袱琛?echo 閮芥墦鍑轰簡锛条€?4. 绛惧悕濮硅薄鏄�瘑鏂?C 鑰岄潪鏄庢枃
锛欰erckhoffs 鍘熷垯涓嬪�鍚嶄笉鐨撮湶鏄庢枃鍐呭�锛屽悓鏃舵湁閲?C鈫扨' 鐨?    鏃犳
嵔鏂诲嚮銆備换鍔♀憗 绡℃敼璐熺粰锛?.5/2.3锛夊凡楠岃瘉锛歒 鎴?S1 浼氳繜琚�敼锛岄獙
绛惧嵆澶辫触銆
```

```
# 04 路 浼犺緭鈶?鏁板瓧淇″銚锛欸mSSL 瀹炵幇锛嬫ob 鈫?Alice锛?0 鍒嗚級

> 棰樻潰锛堣姹傞噸嚁瀹為獙瑕佷眰锛夛細涓や汉涓€缁勪紝浣跨敤 **GmSSL 鍛戒护**瀹炵
幇甯︾�鍚嶇殑鏁板瓧淇″銚鍗忚�锛?> **Bob 鍙戦€佺紝Alice 鎺ユ敹**锛涘弻鏂圭敓鎴?
SM2 鍏��閮ュ�锛屾粖鏂囨湪濮撳悕鎬瀛︿彿锛?> `k=rand(16B)`锛宍C=Sm4Enc(k,P)`锛宍
KC=Sm2Enc(PKa,k)`锛宍S1=Sm2Sign(SKb,C)`锛?> 鍙戦€?`C||KC||S1`锛涙帴鏀剁�楠岃瘉
绛惧悕銆佽B KC 鍙?k銆佽B C 寰楁粖鏂囥€?> 涓庝换鍔♀憼鍚屾牱鐢ㄦ埛”崗璁�€佸悓涓€濂楀�
楠わ紝**鏂瑰悜鍙嶈浆**锛堜换鍔♀憼 Alice 鍙?/ 浼犺緭鈶?Bob 鍙戱級銆?
- **鍒嗗伐**锛歛lice = 20241422 绌嗗紙娑硐紙鏈�汉锛夛紝Bob = 20241412 榄忎户鍗
氾紙鏄�。锛条€?- **妯℃嫙鏂瑰紡**锛歖t4/bob/`銆乣t4/alice/` 涓や釜鐩�綍 + `cp`
妯℃嫙淇″彿浼犳縄锛?   鍏�挜 `pkb.pub` 缁忊€屽崗璁��鎻愬墿浜ゆ皇銆嶆斁鍏?Alice
鐩�綍銆?- 寮曟搸锛欸mSSL 3.2.0锛?0 鑺傜簭鐗佺紑璇戯級銆備换鍔♀憿 宸查€惧釜楠岃瘉
SM2/SM3/SM4 鍘熺敓鍏嶄粖锛?   姝ゅ�鐩存帴鏋�垚淇″銚銆俱嗚濂楁懡浼ゆ浜鍖栬负
`scripts/task4-envelope-gmssl.sh`锛屽彲澶嶇幇銆?- 宸ュ叿宸�紓鍏堜氦浼ｏ紙浼犺緭
鉛¤�鏀惰紅02.5 濮圭収琛�級锛欸mSSL 璇�砪涓? `sm4_cbc -encrypt|-decrypt`銆乀
sm2sign/sm2verify -id`銆乀sm2encrypt/sm2decrypt`銆? `rand -hex -outlen`锛出�
閮ｈ敤 `-pass` 鍙ｄ护鍔犲瘑瀛樺偍銆?
## 4.1 Bob 渚э紙鍙戦€佹柟锛夛細濮嗛挜濮?+ 鍔犲瘑鎵撳寘锛堝睘 瀹炴祴锛?
```

$ cd ~/exp1 && mkdir -p t4/bob t4/alice $ gmssl sm2keygen -pass 123456 -out t4/bob/skb.key -pubout t4/bob/pkb.pub $ gmssl sm2keygen -pass 123456 -out t4/alice/ska.key -pubout t4/alice/pka.pub $ printf ‘%s’ ‘20241412榄忕户鍗? > t4/bob/plain.txt; wc -c t4/bob/plain.txt 17 t4/bob/plain.txt $ k=$(gmssl rand -hex -outlen 16); echo "k=$k” k=4F880D69DBFEA53AF841476EA9EE093A $ IV04=00000000000000000000000000000000 $ gmssl sm4_cbc -encrypt -key $k -iv $IV04 -in t4/bob/plain.txt -out t4/bob/C.txt $ printf’ %s’ “$k” > t4/bob/k.txt $ gmssl sm2encrypt -pubkey t4/alice/pka.pub -in t4/bob/k.txt -out t4/bob/KC.bin $ gmssl sm2sign -key t4/bob/skb.key -pass 123456 -id 1234567812345678 -in t4/bob/C.txt -out t4/bob/S1.bin $ cp t4/bob/pkb.pub t4/alice/ # 鍏⊠挜鎻愬墠浜ゆ崲锛堝崗璁⊠⊠锛?$ cp t4/bob/C.txt t4/bob/KC.bin t4/bob/S1.bin t4/alice/ # 淇￠亾浼犺緭 C||KC||S1 $ wc -c t4/bob/plain.txt t4/bob/C.txt t4/bob/KC.bin t4/bob/S1.bin t4/alice/C.txt t4/alice/KC.bin t4/alice/S1.bin 17 t4/bob/plain.txt 32 t4/bob/C.txt 141 t4/bob/KC.bin 71 t4/bob/S1.bin 32 t4/alice/C.txt 141 t4/alice/KC.bin 71 t4/alice/S1.bin 505 鎬昏 ⊠

闀垮害绠楀紡涓庡昂瀵告潵鍘熶細

鍒嗛噺	鐢熸垚鍛戒护	灏哄⍰	鏉ユ簮
plain.txt	`printf '%s' '20241412榄忕户鍗?`	17 B	瀛︹彿 8 鏁板瓧 + 濮撴悕 3 姹夊瓧脳3 瀛楄妭 = 8+9
C	`sm4_cbc -encrypt`锛?6B 濮嗛挜, K=0C92A9鈥︹級	32 B	PKCS#7锛?7 % 16 = 1 鈫?琛?15 瀛楄妭 0x0F
KC	`sm2encrypt -pubkey alice/pka.pub`锛堟槑鏂?k.txt=32 瀛?hex锛?	141 B	GmSSL DER 搴忓垪鍖栫紪瑙佷笅
S1	`sm2sign -key bob/skb.key -id 鈥⍰锛堝⍰璞℃槸濮嗘枃 C锛?	71 B	ASN.1 DER 鐨?r/s 涓や釜 256-bit 鏁存暟 + 缁撴瀯澶?

- 浼氳瘽濮嗛挜 `k=4F880D69DBFEA53AF841476EA9EE093A`锛圖ob 瀛?`t4/bob/k.txt` 澶囨牳锛岃⍰ 4.2锛夈€?- 鏄庢枃闀垮害鍜孒 琛ラ綈瑙勫緱涓庡疼鍔♀慠 闀愬瓧鑺備竴鑷达紙17/32锛孭KCS#7 鍚屽簭锛夈€?- 绛惧悕濮硅薄鏄?*濮嗘枃 C**锛堥⍰闃?`Sm2Sign(SKb,C)`锛夛紝涓庡疼鍔♀慠 鐨?`Sm2Sign(SKa,C)` 濮圭O銆?**KC 鐨?141 B 鏄?GmSSL 鐨?DER 缁撴瀯锛屼笉鏄?OpenSSL 鐨?139 B鈥旀€擿od` 瀛楄妭绾у⍰鏍革紙瀹炴祴锛夛細**

缁撴瀯	瀛楄妭	璇佹嵁
SEQUENCE 澶?	3	`30 81 8a`锛堝唴瀹归暱 0x8a=138 鈫?3+138=141锛?
INTEGER X锛堟湁绗⍰凖鏁伴級	35	`02 21 00` + 32B锛投0xbe鈥⍰ 鏈€楂樹綅涓?1锛岃ˉ `00` 淇濇⍰鏁帮級
INTEGER Y锛堟湁绗缩靛凖鏁伴級	35	鍚屼舰绗⍰簥娈?
OCTET STRING	34	32B 鐨?C3锛堟潅鍑戦儴鍒嗭級
OCTET STRING	34	32B 鐨?C2锛堝⍰ k 濮嗘枃锛?

- 濮规瘮锛氫换鍔♀慠 鍚屼竴浠?32 瀛楄妭鏄庢枃锛孫penSSL `pkeyutl -encrypt` 鏌? **139 B**銆? **鍚屼粯鏂囩€佷袱宸ュ叿杈撳嚭灏哄⍰涓嶅悓**鈥旀€斿垎姝у湪 DER 缁撴灆锛圤penSSL 涓? `C1(04||X||Y=65)||C3||C2`锛孏mSSL 涓? `SEQUENCE{INTEGER,INTEGER,OCTET,OCTET}`锛夛紝

涓嶅湪绠楁硶鏈⍰韩銆傛寜 02.5 澹版槑锛屾湰瀹為獙鐢⍰仼鍚屽伐鍏烽櫎鐜⍰紝涓嶅仼璺ㄥ簱浜掓B銆?
## 4.2 Alice 渚э紙鎺ユ敹鏂癸級锛氶獙绛?+ 瑙ｄ俊灏佺紙鈥?瀵煐祴锛?

```
$ cat t4/alice/pkb.pub —–BEGIN PUBLIC KEY—– MFkwEwYHKoZIzj0CAQYIKoEcz1UBgi0DQgAEfHuAIlAhh2N83mbCRW4d9YZzF L8Q fQdnhlclkeB1VZwFxn97xBDWMTsBd0WLzbUqFYdOxMFRpMiCU7c8qj0rlw== —–END PUBLIC KEY—– $ gmssl sm2verify -pubkey t4/alice/pkb.pub -id 1234567812345678 -in t4/alice/C.txt -sig t4/alice/S1.bin verify : success $ gmssl sm2decrypt -key t4/alice/ska.key -pass 123456 -in t4/alice/KC.bin -out t4/alice/k_recv.txt $ cat t4/alice/k_recv.txt 4F880D69DBFEA53AF841476EA9EE093A $ diff t4/bob/k.txt t4/alice/k_recv.txt && echo ‘k涓€鑷达細淇″皝闅忚兘浼氬瘑鏂囨垚鍔熸仮澶嶇殑A lice姝ｇ‘鑾栧彇’ k涓€鑷达細淇″皝闅忚兘浼氬瘑鏂囨垚鍔熸仮澶嶇殑Alice姝ｇ‘鑾栧彇 $ krecv=$(cat t4/alice/k_recv.txt) $ gmssl sm4_cbc -decrypt -key $krecv -iv 00000000000000000000000000000000 -in t4/alice/C.txt -out t4/alice/recv_plain.txt $ cmp t4/bob/plain.txt t4/alice/recv_plain.txt && echo ‘淇″皝闀⊠幆锛歍lice瑙ｅ嚭鏄庢枃=Bob鍘熸枃’ 淇″皝闀⊠幆锛歍lice瑙ｅ嚭鏄庢枃=Bob鍘熸枃
```

瀵圭収楠岃瘉 Bob鍙扐lice 涓夋⍰锛歋m2Verify(PKb, C, S1)` 鎴愬姛 鈫?`Sm2Dec(Ska, KC)=k`
锛堜笌 Bob 渚?`t4/bob/k.txt` **闀囩瓧绗︿竴鑷?*锛宍diff` 鏃犺緭鍑猴級鈫?
`Sm4Dec(k, C)=P`锛堜笌 `t4/bob/plain.txt` 闀囩瓧鑺傜浉鑷达紝`cmp` 鏃犺緭鍑猴級
銆?
绡℃敼瑙傛祴锛埞媎鍖呭悗淪屾暟鎹ц⍰鐮村潖锛岀獙绛惧繀缁椤诲け璐ワ級锛?

```
$ cp t4/alice/C.txt t4/alice/C_tamper.txt $ printf ‘X’ | dd of=t4/alice/C_tamper.txt bs=1 seek=5 conv=notrunc 2>/dev/null $ gmssl sm2verify -pubkey t4/alice/pkb.pub -id 1234567812345678 -in t4/alice/C_tamper.txt -sig t4/alice/S1.bin; echo “exit=$?” /home/20241422myh/GmSSL-3.2.0/src/sm2_sign.c:265:sm2_fast_verify(): /home/20241422myh/GmSSL-3.2.0/src/sm2_sign.c:671:sm2_verify_finish(): gmssl sm2verify: inner error exit=1 ```
```

- GmSSL 楠岀⊠澶辫触鏃㈡€佷笌浠诲姟銆?绡°C敼瑙傛祴瀹屾叏涓€鑷达細 `inner error` + 婧愮爜琛屽彿銆? 鍒ゆ晶澶辫触鍑?**exit code=1**锛?2.6 缁撹⊠锛氱姸闃欐枃妗堜笉鍋氬嘌鍔ㄥ疑鍒ゆ嵁锛夈€? ## 4.3 閨⊠⊠涓庡疄鍏?

1. **棰橀潰鏂瑰悜鍙嶈浆锛屼絾鎶婂崗璁⊠枃瀛楃篃”澶嶅埗”浜嗗緢鏉?*锛氬换鍔♀憿 鏄庢枃澶勭悊鐢? 銆娄lice 鍙戠粰 Bob銆嶅啓鍦ㄤ紝涓?`plain.txt` 鍐呭⍰涓鸿嚜宸辩殑濮撴悕瀛︹彿銆? 鏈⊠暟楠屾寜**鑾戦€佹柟鑷⊠繁鐨勫⊠鍚嶅⊠**
鑾?鍨ц⊠鍙旀€旀换鍔♀憿 鐨勪粰鏂囦欢 Bob 鐨? 20241412槐伕户鍗歀锛?7 B

锛夛紝浠诲姟鍦?鏄?Alice 鐨?20241422绌哨紙娑碰锛?7 B锛夈€? 杩欎竴瑙 i 噴鏄惧紡鍐欏湪杩欏噷锛岄槻姝㈡⊠涔夈€?2. 鍗忚⊠鏈⊠畾涔夋殑涓変釜鐐瑰支閮ㄦ槑赛忓啓姝?锛氱憼 SM4-CBC 鐨?IV 鍥哄畾鍏ㄩ浂锛堜笉浠诲姟鍦?鍚屾€硷級锛? 鉿?鐢ㄦ埛鏍囪瘑 -id 鐢?GM/T 0003 鐨勯粯璁ゅ€? 1234567812345678锛涜⊠/楠屽彇渚濊y悓鍊? 锛圤penSSL 渚x敳 -rawin -digest sm3 閲嶆柊鍚屽璋椽樿⊠锛夊緱鍒?鍏⊠揶 pkb.pub 璧? 銆屽崗璁⊠⊠鎻愮埌涓ゅ銆嶅垏鐫囧犲績鍚τ笉瀹ｏ紝鐢⊠⊠鐩般€?3. 鍥涚被瀵嗛挜鍔犲彲鐨勬枃鍚戞€?锛堟笉浠诲姟鍦?鍚岀粨璁猴級锛氬皝瀵嗘敹瀵规枃鍏⊠揶 锛圝C 鐢?Alice 鍏⊠揶锛夊紑瑙ｅ瘑鐢?鑷⊠繁绉佹揶锛圓lice 瑙?KC锛夊緱绛惧悕 鐢?鑷⊠繁绉佹揶 锛坧1 鐢?Bob 绉佹揶锛夊紑楠岀⊠鐢?瀵规柟鍏⊠揶鍒俗數鐢ㄤ簬瀵嗛挜浜ゆ崲鐨勪笉鍚屾柟鍚戙€?4. **GmSSL 涓?OpenSSL 鐨?SM2 瀵嗘枃寰堝彲鑳芥槸涓€?*锛氬悓 32 瀛楄妭鏄庢枃锛孏mSSL 141 B銆? OpenSSL 139 B锛屽樊鍊兼潵鑷⊙DER 缂栫爜涓⊠紓锛?.1 琛ㄧ粺锛夈€傚伐鍏峰彲浜掓搴曢噸鍔犳 绠楁硶涓庤⊠涔夊紡涓嶅叆浜岃繘鍒舵牸寮忓€斾€旀墍浠ヤ俊灏佸⊠笉鍚ㄥ簾瑙ｅ瘑锛?2.5 宸插 0 鏄庣€?5. 鍙岄噸閬⊠帺楠岃瘉锛歞iff k璇佹槑瀵瑰瘜鍏ョ殑 g‘浜ょ揪瀵规柟锛宍cmp plain 璇佹槑 鏄庢枃鍑哄⊠鍥炴⊠鍖癸紝 verify success 璇佹槑鏁ユ簮鍙⊠俊銆備笖瀹勫尯杩囨墍鍙⊠俊绋栭锛堝€?6. 绉佹揶鍙ｄ护 123456 浠呮负鏁版嵁鍗犱綅锛?2.6.3锛夌細GmSSL 绉佹揶鍖囦欢鏈⊠韩瀹辨槸鍙ｄ护鍔犲瘑 瀛樺偍鐨勪紝鍗犱綅鍙ｄ护鍙⊠€傚悎涓€娆°C€y瞵楠屽瘡閫ワ紝鐪熷疄鍦ㄦ▼椤诲己鍙ｄ护骞剁⊠绾夸簬瀛樸€? ## 4.4 涓庝换鍔♀憽鐨勫⊠搴旀另绯? | 鏁⊠嵁 | 浠诲姟鍦?OpenSSL | 浠诲姟鍦?GmSSL | 涓€鑷存€?| | — | — | — | — | | 瀵嗛挜瀵?| genpkey -algorithm SM2 | sm2keygen -pass | 鍚屽弬鏁拰嚎 sm2p256v1 | | 閲忔満鏁?k | openssl rand -hex 16 | gmssl rand -hex -outlen 16 | 鍧?16 瀛楄妭 | | SM4-CBC | enc -sm4-cbc -K -iv | sm4_cbc -encrypt -key -iv | 鍙傛暟瀛楄妭涓€鑷?| | SM2 鍔犲瘑 | pkeyutl -encrypt | sm2encrypt | 瀵嗘枃鏍煎紡涓嶅悓锛?39/141锛?| | SM2 绛惧悕 | pkeyutl -sign -rawin -digest sm3 | sm2sign -id | 楠岃⊠鍧囨垚鍔熴€佺⊠鍑瑰 瀨 exit=1 | | 闂⊠幆 | diff k + cmp plain | diff k + cmp plain | 鍙屽悜閫介€?|